

Exercices : Vecteurs et problèmes

Seconde

Chapitre 6 Partie 4

120 Droites parallèles

Soient un triangle MNP et deux points R et S tels que

$$\overrightarrow{MR} = \frac{1}{4}\overrightarrow{MP} \text{ et } \overrightarrow{MS} = \frac{1}{4}\overrightarrow{MN}.$$

1. Justifier l'égalité $\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{RM} + \overrightarrow{MS}$ et en déduire que

$$\overrightarrow{RS} = \frac{1}{4}\overrightarrow{PN}.$$

2. Que peut-on en déduire pour les droites (PN) et (RS) ?

121 Nature d'un quadrilatère

1. Construire un parallélogramme ABCD.

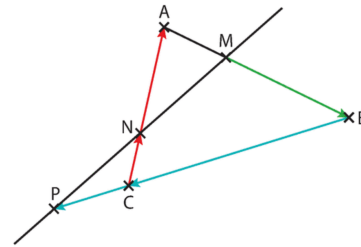
2. Placer les points M et N tels que $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AC}$.

3. En écrivant $\overrightarrow{MN}$ sous la forme $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$ prouver que $\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{BC}$.

4. Que peut-on en déduire pour la nature du quadrilatère BCNM ?

123 Milieu

On considère la figure ci-dessous, où A, B et C sont trois points non alignés.



On a construit les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

1. a) Simplifier $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$.

b) En déduire que $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

2. a) Montrer que $\overrightarrow{NP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

b) En déduire que $\overrightarrow{NP} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

3. En déduire que le point N est le milieu de [MP].

127 Points alignés

A, B et C sont trois points du plan tels que pour tout point M du plan on a $2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

Montrer que les points A, B et C sont alignés et représenter ces points.